DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL
INSTRUCTIVO – PROYECTO 03

Implementación de una Aplicación Multicontenedor en Docker Compose o Kubernetes (20%)

Elaborado por Ingeniero Carlos Andrés Díaz Santacruz

Objetivo General

Definir y ejecutar una aplicación docker multicontenedor, usando la herramienta docker compose o kubernetes para gestionar las aplicaciones docker o la plataforma para ejecutar y gestionar contenedores a partir de numerosos tiempos de ejecución de contenedores denominada Kubernetes, para implementar, escalar y administrar aplicaciones alojadas en contenedores en cualquier lugar., en plataforma Linux.

Objetivo Específico

Mostrar la secuencia de configuración del archivo docker-compose.yml que permita: crear servicios, enlaces entre servicios, crear volumenes, habilitar puertos y crear redes o kubernetes, la cual es una plataforma portable y extensible de código abierto para administrar cargas de trabajo y servicios. Kubernetes facilita la automatización y la configuración declarativa. Tiene un ecosistema grande y en rápido crecimiento. El soporte, las herramientas y los servicios para Kubernetes están ampliamente disponibles.

ACTIVIDAD 1 : Esta actividad se desarrolla como taller, en modalidad grupal (máximo 5 estudiantes), y es calificable y entregable por plataforma, en el enlace web correspondiente. Cada grupo escogerá de los documentos que se encuentra en Material de Apoyo, explicará en forma secuencial la configuración del archivo docker-compose.yml que permita: crear servicios, enlaces entre servicios, crear volúmenes, habilitar puertos y crear redes. La aplicación multicontenedor creada debe contar con la implementación de contenedores, como:

- Contenedores relacionados la web (Python).
- Contenedores relacionados para visualizar resultados (Nodejs).
- Contenedores relacionados con Base de Datos (Redis, PostgreSQL, MongoDB).
- Contenedores relacionados con procesamiento de resultados.

ACTIVIDAD 2: Para la entrega de la actividad, la aplicación multicontenedor creada debe ser publicada en el repositorio público de imágenes de contenedores, Docker Hub por el grupo de trabajo y en un archivo en formato video digital, explicarán en forma secuencial la configuración del archivo docker-compose.yml y el proceso de publicación de la aplicación multicontenedor creada en Docker Hub.

La evaluación de la Rúbrica de la Actividad, se basa en el cumplimento de los siguientes **Ocho (8) criterios**:

1) El archivo docker-compose.yml se encuentra definido en forma correcta con su extensión yml.
2) El archivo docker-compose.yml contiene los servicios a usarse (mínimo Tres (3) servicios) y se encuentran configurados en forma correcta.
3) El archivo docker-compose.yml contiene los enlaces de conexión de los servicios creados (mínimo Tres (3) servicios) y se encuentran configurados en forma correcta.
4) El archivo docker-compose.yml contiene los volúmenes a usar (mínimo Tres (3) servicios) y se encuentran configurados en forma correcta.
5) El archivo docker-compose.yml contiene los puertos que permiten el despliegue de la aplicación en ambiente web y se encuentran configurados en forma correcta.
6) El archivo docker-compose.yml contiene la configuración de redes y se encuentran configuradas en forma correcta.
7) La aplicación multicontenedor creada se publicó en el repositorio público de imágenes de contenedores, Docker Hub y en el Gestor de Repositorios de Software, GitHub en forma correcta.
8) El archivo en formato video digital, explica en forma secuencial la configuración del archivo docker-compose.yml y el proceso de publicación de la aplicación multicontenedor creada en Docker Hub y en Git Hub.

Rúbrica de Evaluación

Componente	Descripción	Criterios	%
Dimensiones Comunicación (100%)	**La estructura del Archivo docker-compose.yml está definido en manera completa y correcta. Cumple con los ocho (8) componentes establecidos en el instructivo para presentar el Proyecto 03.**	**Estructura del Archivo docker-compose.yml y Publicación en Docker Hub**	**(25%)**
	En la plataforma Moodle, se adjuntan los Dos (2) archivos en su respectivo formato texto (Archivo docker-compose.yml y enlace de descarga de la aplicación) y formato MP4 (Archivo en formato Video Digital), que evidencia la entrega de la tarea definida en el	**Entrega de los Dos (2) archivos asociados a la tarea realizada: Un (1) archivo de texto con la información: denominado docker-compose.yml y el enlace de descarga de la aplicación multicontenedor en Docker-Hub y 2) Un (1) archivo en formato Video Digital donde se evidencie la participación de todos los integrantes del Grupo, mostrando la secuencia de configuración**	**(25%)**

	instructivo para presentar el Proyecto 03.	**del archivo docker-compose con extensión yml, que permita: crear servicios, enlaces entre servicios, habilitar puertos, crear volúmenes y crear redes.**	
Dimensiones Trabajo en Equipo (50%)	**En el grupo de estudiantes se evidencia participación activa y colaborativa de todos los miembros del grupo. Existe Contribuciones equitativas entre los miembros del grupo.**	**Colaboración y participación RAE 2 Integrado**	**(20%)**
	En el equipo de estudiantes se evidencia comunicación constante, clara y respetuosa. Escucha activa y feedback constructivo. Hay participación activa de todos los miembros del grupo.	**Comunicación asertiva RAE 2 Integrado**	**(10%)**
	En el equipo de estudiantes se evidencia el cumplimiento total de metas y tareas de la entrega del proyecto de curso, en tiempo y forma. Hay participación activa de los miembros del grupo.	**Trabajo continuo adecuado RAE 2 Integrado**	**(10%)**
	Se evidencia la gestión de conflictos adecuada, las soluciones siempre son óptimas, entre los miembros del grupo de estudiantes, están dispuestos a conciliar.	**Solución de conflictos RAE2 Integrado**	**(10%)**

Recomendaciones:

- Utilice los documentos de **Materiales de Apoyo** de la plataforma Moodle, para explicar en forma secuencial la configuración del archivo **docker-compose.yml** que permita: crear servicios, enlaces entre servicios, crear volúmenes, habilitar puertos y crear redes. La aplicación multicontenedor creada debe contar con la implementación de contenedores, como:

- Contenedores relacionados la web (Python).
- Contenedores relacionados para visualizar resultados (Nodejs).
- Contenedores relacionados con Base de Datos (Redis, PostgreSQL, MongoDB).
- Contenedores relacionados con procesamiento de resultados.

- Para la entrega de la actividad, la aplicación multicontenedor creada debe ser publicada en el repositorio público de imágenes de contenedores, Docker Hub y en Gestor de versiones de software, Git Hub, por cada estudiante del grupo de trabajo y en un archivo en formato video digital, explicarán en forma secuencial la configuración del archivo docker-compose.yml y el proceso de publicación de la aplicación multicontenedor creada en Docker Hub y en Git Hub.

- Cada estudiante del Grupo deberá hacer envío de la solución de Dos (2) archivos asociados a la tarea realizada: Un (1) archivo de texto con la información del enlace web de Git Hub con la aplicación multicontenedor y 2) Un (1) archivo en formato Video Digital donde se evidencie la participación de todos los integrantes del Grupo, mostrando la secuencia de configuración del archivo **docker-compose con extensión yml**, que permita: crear servicios, enlaces entre servicios, habilitar puertos, crear volúmenes y crear redes, la onceava semana del curso, hasta el día **Lunes 26 de Octubre de 2026 hasta las 23:59 Horas,** a través de la plataforma Moodle del curso en el siguiente enlace web https://plataforma.unibague.edu.co/mod/assign/view.php?id=731689

- El día Martes 27 de Octubre de 2026 y Jueves 29 de Octubre de 2026, se asignará a cada grupo de estudiantes un tiempo de **Treinta (30) minutos** para que realice la sustentación del Despliegue de la Aplicación Multicontenedor.

- La actividad tiene un valor del **20%** de la calificación final del curso de acuerdo a lo planteado en el PDA.

- Evite Copiar (Copy) y Pegar (Paste) información de Internet. Recuerde usar bibliografía para la entrega de trabajos escritos.

Rúbrica de evaluación Entrega Proyecto 03
Implementación de una Aplicación Multicontenedor en Docker – Compose

Esta rúbrica analítica para la evaluación de desempeños auténticos permite evaluar en forma grupal el Proyecto 3 de la Asignatura Infraestructura y Seguridad Computacional denominado: **"Proyecto de curso 3: "Proponer y aplicar diferentes alternativas de solución para la gestión de seguridad de información, reconociendo y evaluando los aspectos de seguridad de información (Identificación y autenticación, Autorización, Auditoría, Confidencialidad e Integridad de datos), como instrumentos de verificación de la protección de la información y los protocolos de comunicación de seguridad, de acuerdo a las Arquitecturas de protocolos de Redes, usando Resúmenes de mensajes y firmas digitales, Certificados digitales e Infraestructura de claves públicas (PKI), para mitigar los ataques de seguridad; también valorar y apreciar el impacto de las alternativas de solución para la gestión de seguridad de información, considerando las restricciones, asumiendo una posición crítica y propositiva frente a las decisiones que se tomen por parte de los**

actores involucrados de la organización para la gestión de la seguridad de información presentadas en el marco de los aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicas, éticas y legales".

Rúbrica Proyecto de Curso 3